2023 년 4 월 26 일 수요일 4 교시 <면역학> 이혜옥 교수님

T 림프구에 대한 항원제시

이동건

T 림프구에 대한 항원제시

이혜옥 교수님

작성자 코멘트

이 강의록은 실제 녹음이 아니라 「2023.04.26 면역학 — T 림프구에 대한 항원제시」 정리본에서 재구성한 가상 40 분 스크립트를 바탕으로 작성했습니다. 내용은 빠짐없이 넣되 받아쓰기 대신 이해하기 쉽게 다시 정리했고, 목차는 스크립트 전체 흐름을 보고 구성했습니다.

[기본정석] 박스는 각 파트의 핵심 요약, [Advice]는 헷갈리기 쉬운 부분, [Reference]는 강의에서 자세히 다루지 않은 부분입니다. 출처 표기는 [발화 ¶단락번호]입니다.

빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분　파랑 : 기출된 내용 (PAD 기출문제에 나온 부분에만 사용)　회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연)　보라 : 원자료와 대조 필요 / 불확실

차 례

1. MHC and its function

§ 1. MHC 의 유전자 구성.....**6p**

§ 2. MHC 의 특성.....**9p**

§ 3. MHC restriction.....**13p**

2. Unconventional T cell

§ 1. Class Ib molecule.....**17p**

§ 2. non-MHC encoded class Ib molecule.....**19p**

§ 3. γδ T cell, MAIT 와 마무리.....**22p**

부록 & 검증 참고.....**23p**

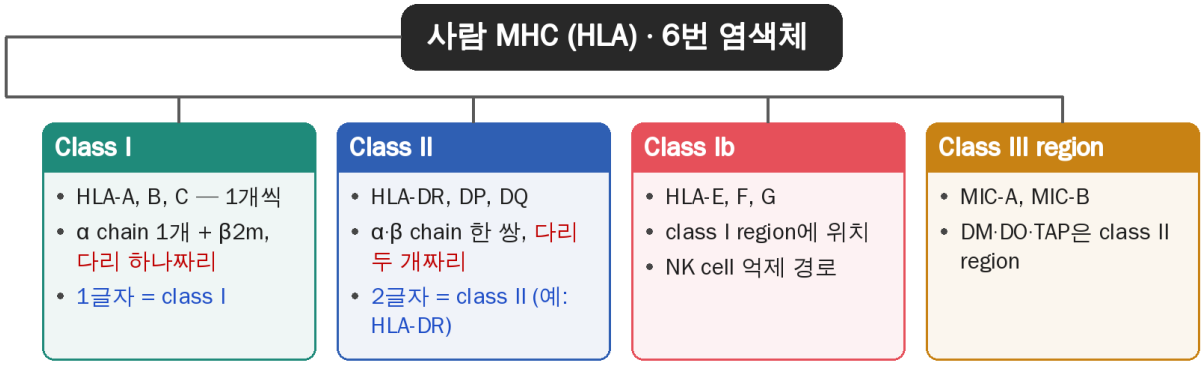
핵심 어휘

강의 전체에 나오는 핵심 용어를 먼저 훑어보자. 뒤에서 하나씩 다시 나오니 가볍게 읽고 가도 좋다. [발화 ¶3–4]

- **MHC / HLA** : 항원 조각(peptide)을 T 세포에게 보여주는 분자 집단. 사람의 MHC 는 HLA(human leukocyte antigen)라고 부른다.
- **Polygenic** : 한 사람이 서로 다른 MHC 유전자를 여러 개 가지고 있다. (한 개체 안의 다양성)
- **Polymorphic** : 같은 유전자 자리에 집단 안에서 allele 이 여러 형태로 존재한다. (집단 안의 다양성)
- **Haplotype** : 한쪽 염색체 위에 모여서 함께 물려받는 MHC allele 의 조합.
- **Codominant** 발현 : 부모에게서 받은 두 allele 이 모두 발현된다.
- **Gene conversion** : 서로 비슷한 서열의 유전자끼리 일부 정보가 바뀌는 현상. MHC 다양성의 기원으로 설명한다.
- **Anchor residue** : peptide 가 MHC 와 중요한 접촉을 하는 위치의 아미노산 (예: 2, 5, 8 번 위치).
- **MHC restriction** : T 세포는 peptide 뿐 아니라 그것을 보여주는 MHC 도 자기 것이어야 반응한다.
- **Alloresponse** : 다른 개체의 MHC 에 대한 강한 T 세포 반응 → 장기이식 거부반응. 같은 종 = allogeneic, 다른 종 = xenogeneic.
- **MLR (mixed lymphocyte reaction)** : MHC 가 다른 두 개체의 림프구를 섞어 alloresponse 를 관찰하는 고전적 실험.
- **Superantigen** : peptide 처리 없이 MHC class II 와 TCR 을 연결해 많은 T 세포를 한꺼번에 활성화하는 물질. toxic shock syndrome 같은 문제를 일으킨다.
- **Class Ib (nonclassical MHC class I)** : class I 과 비슷하지만 다형성이 제한적이고 기능이 다양한 분자. HLA-E, F, G 등.
- **CD1** : peptide 가 아니라 lipid / glycolipid 항원을 제시하는 MHC-like 분자.
- **Unconventional T cell** : 고전적 αβ T 세포와 다른 방식으로 항원을 인식하는 T 세포. γδ T cell, MAIT cell, invariant NKT cell.

요약 정리

★ Human MHC 의 구조



도식 1. MHC 유전자 구성 한눈에

- 6 번 염색체에 위치 (생쥐 H-2 는 17 번 염색체)
- Class I : HLA-A, B, C — 1 개씩 / Class II : HLA-DR, DP, DQ — α·β chain 한 쌍씩 (1 글자 = class I, 2 글자 = class II)
- Class I region 에 있지만 class Ib : HLA-E, F, G / DM, DO 는 classical class II 가 아님

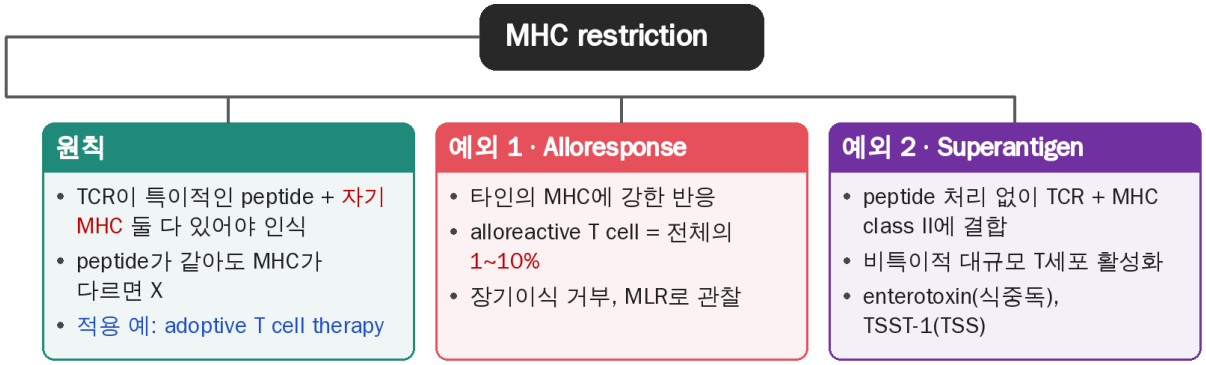
★ Polymorphism & polygeny

	Polymorphism (다형성)	Polygeny
의미	같은 유전자 자리의 allele이 집단 안에 여러 형태	한 개체 안에 서로 다른 MHC 유전자 여러 개
수준	집단 수준	개체 수준
예	HLA-B 하나에도 다양한 allele	HLA-A, HLA-B, HLA-C …
순서·원리	class I: B>A>C / class II: DRB>DQB>DPB · 원인 = gene conversion	codominant 발현 → 한 사람의 MHC 조합이 다양

도식 2. Polymorphism vs Polygeny

- Polymorphism : 같은 자리의 allele 종류가 엄청 많다 / Polygeny : 동시에 발현되는 유전자 수가 많다 (공동우성)
- Class I 이 class II 보다 다형성이 크다. class I 은 B>A>C, class II 는 DRB>DQB>DPB (α 보다 β 가 크다)
- 다양성은 gene conversion 으로 얻어지고, peptide 결합 부위(class I α1·α2 / class II β1)에 몰려 있다

★ MHC restriction

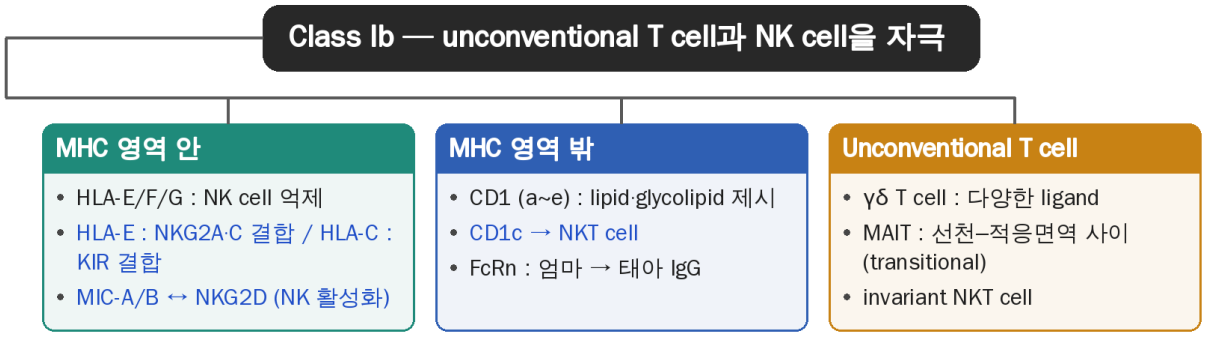


도식 3. MHC restriction 과 두 가지 예외

요약 정리

- T 세포는 자기 MHC + 자기에게 맞는 peptide 가 있어야 반응한다
- restriction 적용 = adoptive T cell therapy / 예외 = alloresponse, transplantation, superantigen
- 예외 1) alloresponse : alloreactive T cell(전체의 1~10%)이 타인 MHC 에 반응 — 장기이식 거부
- 예외 2) superantigen : 박테리아·바이러스 유래, TCR 과 MHC 에 모두 결합해 비특이적으로 강하게 활성화

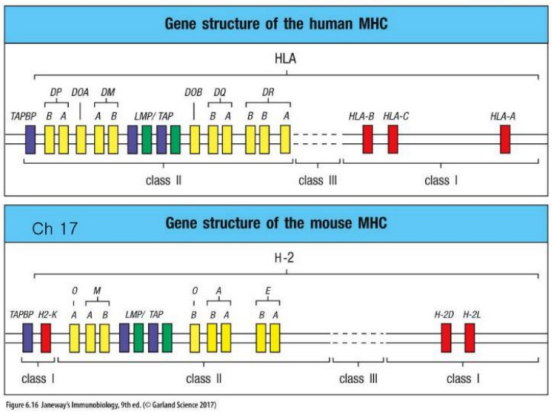
★ Class Ib molecule



도식 4. Class Ib 와 unconventional T cell

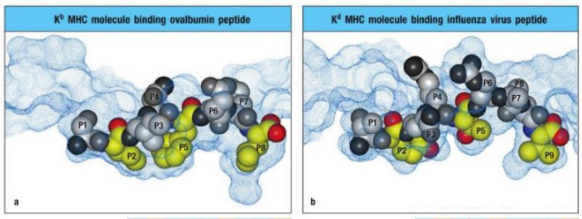
- Class I 과 비슷하지만 unconventional T cell 과 NK cell 을 자극하는 역할
- HLA-C(class I 이면서 Ib, KIR 로 NK 억제), HLA-E(NKG2A·C 로 NK 억제, T cell 에 항원 제시 안 함), MIC-A/B ↔ NKG2D
- CD1 : lipid 항원 제시 / FcRn : 엄마 → 태아 IgG 전달
- CD1c → NKT cell(invariant NKT)을 활성화, CD1c 가 제시하는 것은 lipid
- γδ T cell : 다양한 ligand 를 인식 / MAIT : 선천면역과 적응면역 사이의 'transitional' 세포

★ 핵심 그림 모아보기



핵심 그림. 인간(위)과 생쥐(아래) MHC 유전자 구조 — MHC 의 유전자 구성

요약 정리



	P1	P2	P3	P4	—	P5	P6	P7	P8
Ovalbumin (257–264)	S	I	I	N		F	E	K	L
HBV surface antigen (208–215)	I	L	S	P		F	L	P	L
Influenza NS2 (114–121)	R	T	F	S		F	Q	L	I
LCMV NP (205–212)	Y	T	V	K		Y	P	N	L
VSV NP (52–59)	R	G	Y	V		Y	Q	G	L
Sendai virus NP (324–332)	F	A	P	G	N	Y	P	A	L

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Influenza NP (147–155)	T	Y	Q	R	T	R	A	L	V
ERK4 (136–144)	Q	Y	I	H	S	A	N	V	L
P198 (14–22)	K	Y	Q	A	V	T	T	T	L
P. yoelii CSP (280–288)	S	Y	V	P	S	A	E	Q	I
P. berghei CSP (25)	G	Y	I	P	S	A	E	K	I
JAK1 (367–375)	S	Y	F	P	E	I	T	H	I

Figure 6.22 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

핵심 그림. MHC 에 결합하는 peptide 의 anchor residue (2·5·8 번 위치) — MHC 의 특성

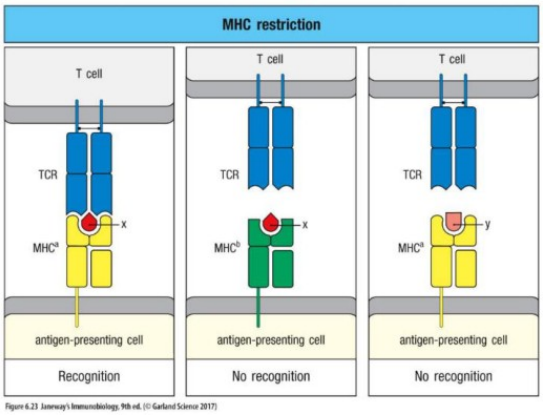


Figure 6.23 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

핵심 그림. MHC restriction — 자기 MHC + 맞는 peptide 일 때만 인식 — MHC restriction

	Class Ib molecule						Receptors or interacting proteins			
	Human	Mouse	Expression pattern	Associates with β2m	Polymorphism	Ligand	T-cell receptor	NK receptor	Other	Biological function
MHC encoded	HLA-C (class Ib)		Ubiquitous	Yes	High	Peptide	TCR	KIRs		Activate T cells Inhibit NK cells
		H2-M3	Limited	Yes	Low	fMet peptide	TCR			Activate CTLs with bacterial peptides
		T22 T10	Splenocytes	Yes	Low	None	γδ TCR			Regulation of activated splenocytes
	HLA-E	Qa-1	Ubiquitous	Yes	Low	MHC leader peptides (Qdm)		NKG2A NKG2C		NK cell inhibition
	HLA-F		Widely expressed	Yes	Low	Peptide?		LILRB1 LILRB2		Unknown
	HLA-G		Maternal/fetal interface	Yes	Low	Peptide	TCR	LILRB1		Modulate maternal/ fetal interaction
	MIC-A MIC-B		Widely expressed	No	Moderate	None		NKG2D		Stress-induced activation of NK cells, γδ and CD8 T cells
		TL	Small intestine epithelium	Yes	Low	None	CD8αα			Potential modulation of T-cell activation
		M10	Vomeronasal neurons	Yes	Low	Unknown			Vomeronasal receptor V2R	Pheromone detection

- 'nonclassical' MHC genes, many encoded in the MHC but others encoded outside this region.
- comparatively little polymorphism; many of these have yet to be assigned a function
- many, but not all, associate with β2-microglobulin when expressed on the cell surface
- expression on cells is variable, in the amount and in tissue distribution.

핵심 그림. Class Ib molecule 표 (MHC encoded) — Class Ib molecule

1. MHC and its function

§ 1. MHC 의 유전자 구성

1 MHC 의 유전자 구성 기본정석

1) 사람 MHC(HLA)는 6 번 염색체에 있고, 한 영역 안에 class I / II / III 유전자가 모여 있다.
2) Class I = HLA-A, B, C (다리 하나짜리, 1 글자) / Class II = HLA-DR, DP, DQ (α·β chain 쌍, 다리 두 개짜리, 2 글자).
3) 같은 영역에 DM, DO, TAP, proteasome, TNF, MIC-A/B 가 함께 있고, HLA-E, F, G 는 class I region 에 있지만 class Ib 이다.

★ 도입 **:** 왜 **MHC** 는 여러 종류일까**?**

먼저 감염원 입장에서 생각해보자. 자기 단백질 조각이 MHC 에 얹혀 T 세포에 보이면 면역계가 알아보기 때문에, 감염원은 MHC 에 얹혀지는 경로를 피하고 싶어 한다. 그런데 사람에게 MHC 가 단 한 종류뿐이라면, 이 결합을 피하는 돌연변이가 하나만 생겨도 모든 사람에게 통하게 된다. [발화 ¶1–2]

실제로는 (1) 한 사람 안에서도 여러 MHC 유전자가 발현되고 (polygenic), (2) 사람들 사이에 allele 종류가 아주 다양하다 (polymorphic). 이 두 가지가 오늘 강의의 출발점이다. 이번 장은 이 MHC 유전자가 어떻게 구성되어 있는지부터 본다. [발화 ¶1–2]

오늘의 순서 : ① 6 번 염색체 MHC 영역 → ② 다양성과 항원 인식의 관계 → ③ MHC restriction 과 예외(이식 반응, superantigen) → ④ HLA-E/F/G, CD1 같은 비전형적 분자. 이름만 외우지 말고 '왜 다른 역할을 하는지'를 연결해서 이해해보자. [발화 ¶3–4]

★ 용어부터 구분하자

- **Polygenic** : 한 개체가 서로 다른 MHC 유전자를 여러 개 가진다.
- **Polymorphic** : 같은 유전자 자리라도 집단 안에 allele 이 여러 형태로 존재한다.
- **Haplotype** : 한쪽 염색체 위에 모여서 함께 물려받는 MHC allele 의 조합.

Polygenic 과 polymorphic 을 혼동하면 뒤의 설명이 어려워진다. [발화 ¶3–4]

★ 인간 **MHC** 의 유전자 구성

사람의 MHC 는 HLA 라고 부르고 **6** 번 염색체에 유전자가 밀집해 있다. 이 영역은 **class I / class II / class III** 로 나누어 본다. [발화 ¶5–6]

1. MHC and its function

§ 1. MHC 의 유전자 구성

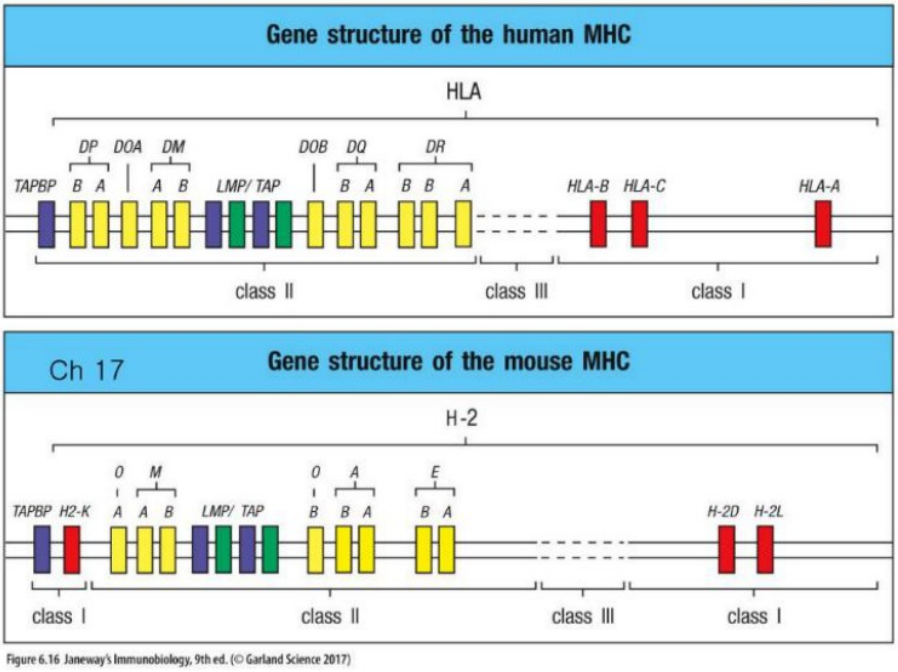


그림 1. 인간(위)과 생쥐(아래) MHC 유전자 구조 (출처: tcell_mom_figures.pdf p.4)

- **Class I** : HLA-A, HLA-B, HLA-C — 큰 α chain 1개 + β2-microglobulin 이 결합한 구조. 교수님 표현으로 '다리 하나짜리'.
- **Class II** : HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ — α chain 과 β chain 이 짝을 이룬 구조. 교수님 표현으로 '다리 두 개짜리'.
- 기출 암기법 : 1 글자(HLA-A, B, C)는 MHC class I, 2 글자(HLA-DR, DP, DQ)는 MHC class II. 'MHC class II 에 해당하는 것은?' → HLA-DR

Advice 유전자 영역과 실제 분자의 기능을 구분하자. 문제가 'MHC class II 분자'를 묻는지, 'class II **region** 에 있는 유전자'를 묻는지 꼭 확인해야 한다.

★ **Class II region** 에는 **DR · DQ · DP** 말고도 있다

class II region 에는 앞 시간에 배운 **HLA-DM, HLA-DO** 도 있다. 이들은 고전적인 항원제시 MHC class II 와는 구분되지만 peptide editing 등 항원제시 과정의 조절에 관여한다. **TAP** 처럼 항원 처리에 참여하는 분자도 이 MHC 유전자 영역 안에서 함께 볼 수 있다. [발화 ¶7–8]

★ 사람**(HLA) vs** 생쥐**(H-2)**

- 사람은 HLA, 생쥐는 **H-2** 라고 부르고, 생쥐의 MHC 영역은 17 번 염색체에 있다.
- 생쥐 class I : H-2D, H-2L 등 / class II : H-2A, H-2E 등.
- 나중에 실험 그림을 읽을 때 필요하니 명칭 차이를 알아두자.

★ **MHC** 영역은 생각보다 복잡하다

확대한 유전자 지도는 위아래로 나뉘어 있지만 사실 길게 연결된 하나의 영역이다. class I, II 만 정돈되어 모여 있는 것이 아니라, 그 사이사이에 항원 가공과 제시에 관여하는 유전자가 섞여 있다. [발화 ¶9–10]

1. MHC and its function

§ 1. MHC 의 유전자 구성

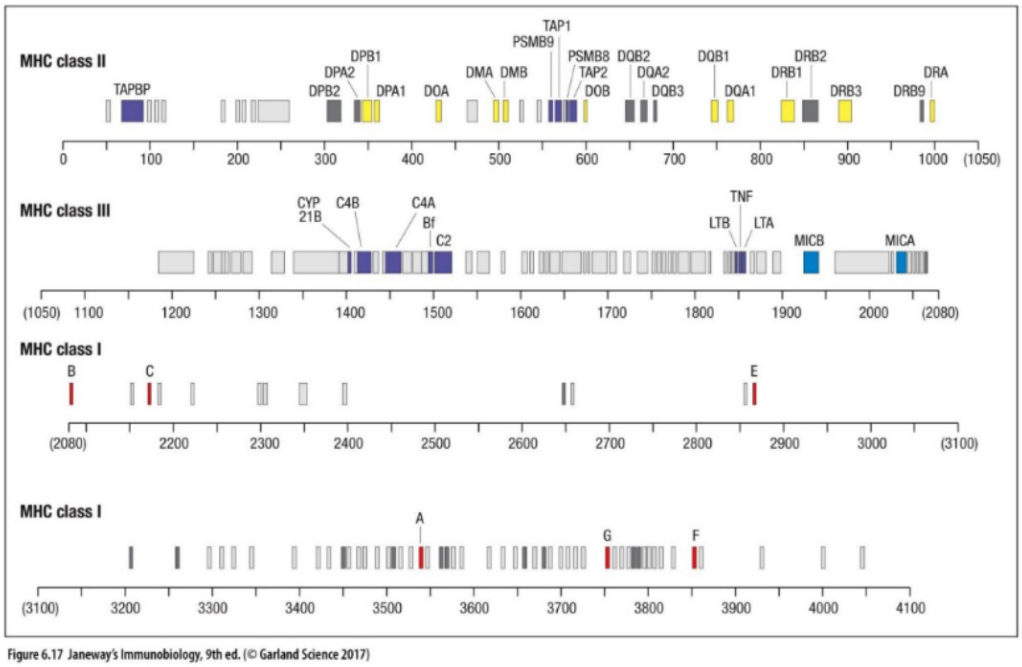


Figure 6.17 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 2. MHC 의 유전자 구성 관련 자료 (출처: tcell_mom_figures.pdf p.5)

- 항원 가공 관련 : **TAP**, **proteasome** 성분 / 염증 관련 : **TNF** 유전자.
- **Class I region** : 고전적 HLA-A, B, C 외에 **HLA-E, F, G** (나중에 class Ib 로 다시 나온다).
- **Class III region** : **MIC-A, MIC-B** 등.
- 기출 : CD8 에 바이러스 항원을 제시하는 것은 class I(HLA-A, B, C). HLA-E, F, G 는 class I region 에 있지만 class I 의 역할을 한다고 보기 어렵다

즉, 한 영역에 면역 관련 유전자가 함께 모여 있어서 면역 반응이 함께 조절될 수 있다. [발화 ¶9–10]

Reference 인터페론과 유전자 발현 조절 — 감염이 생기면 interferon α, β, γ 가 MHC 관련 유전자의 발현을 조절하고, 그 결과 감염된 세포가 바이러스 단백질 유래 peptide 를 제시할 기회가 늘어난다. class II 에서는 **CIITA**(MHC class II 전사 조절의 핵심 co-activator)와 interferon-γ 를 연결해서 기억하자. 모든 조절 경로를 외울 필요는 없고, 항원제시 분자만 따로 만들어지는 것이 아니라 가공과 제시에 필요한 여러 구성요소가 연동되어 조절된다는 큰 흐름만 잡으면 된다.

※ 검증 필요: 인터페론 관련 세부 내용은 원자료에서 일부가 PPT 에만 있고 강의에서는 다루지 않았다고 표시됨 → 개념 연결 수준으로만 정리 (부록 참고).

1. MHC and its function

§ 2. MHC 의 특성

2 MHC 의 특징 기본정석

1) Polymorphism(다형성) : 같은 유전자 자리에 사람마다 가질 수 있는 allele 이 매우 다양하다.
Polygeny : 한 사람이 여러 MHC 유전자를 갖고 함께(codominant) 발현한다.
2) 다형성은 peptide 결합 부위에 몰려 있다 — class I 은 α1·α2, class II 는 β1(β chain).
3) Class I 이 class II 보다 다형성이 크고(B>A>C / DRB>DQB>DPB), 다양성은 gene conversion 에서 비롯된다.

★ Polymorphism & Polygeny

두 단어는 어느 수준의 다양성이냐가 다르다. [발화 ¶13–14]

6-11 The protein products of MHC class I and class II genes are highly polymorphic.

Fig. 6.18 Human MHC genes are highly polymorphic.

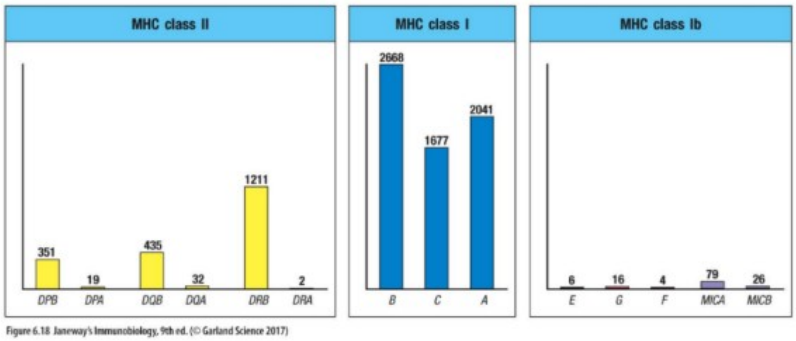


Figure 6.18 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

- Highly polymorphic (many variants or alleles)
- most individuals heterozygous
- The particular combination of MHC alleles found on a single
- Chromosome: MHC haplotype
- Expression of MHC alleles is codominant

그림 3. Polymorphism 과 polygeny (출처: tcell_mom_figures.pdf p.6)

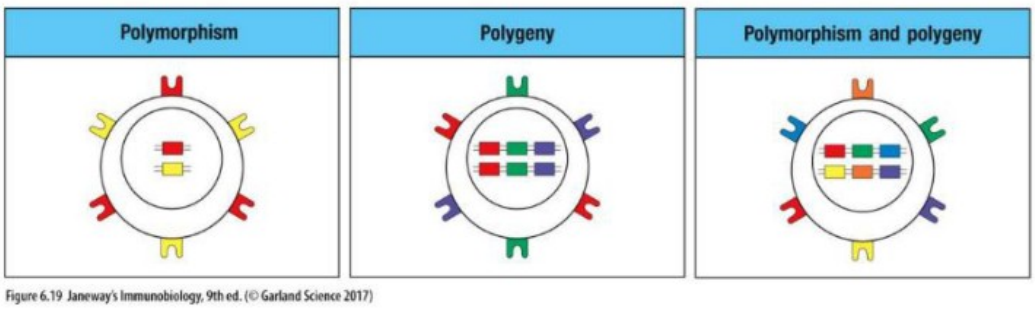


Figure 6.19 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 4. MHC 의 특성 관련 자료 (출처: tcell_mom_figures.pdf p.6)

- **Polymorphism(다형성)** : 같은 유전자 자리의 allele 이 집단 전체에서 여러 형태로 존재한다. 예) HLA-B 하나에도 다양한 allele 이 있다.
- **Polygeny** : 한 개인 안에 서로 다른 MHC 유전자(HLA-A, HLA-B ...)가 여러 개 있다.

1. MHC and its function

§ 2. MHC 의 특성

두 층위의 다양성이 함께 작동한다. 또 발현은 **codominant** 여서 어머니·아버지에게서 받은 allele 이 모두 발현되므로, 한 개체에서 실제 만들어지는 MHC 분자 종류가 늘어나고 한 사람의 MHC 조합이 다른 사람과 같기 어렵다. [발화 ¶13–14]

Advice ‘한 개체의 유전자 수가 많다’(polygeny)와 ‘집단 전체의 allele 종류가 많다’(polymorphism)를 바꿔 쓰지 말 것.

★ 다형성은 어디에 몰려 있을까**?**

다형성은 모든 MHC 분자에서 똑같이 크지 않다. 고전적 **class I** 의 다양성이 크고**, class Ib** 는 상대적으로 제한적이다. [발화 ¶15–16]

- Class I 에서는 **HLA-B, A, C** 순서로 다양성을 비교한다.
- Class II 에서는 **DRB, DQB, DPB** 를 비교하고, 다형성은 β chain 쪽에 집중되어 있다.
- 기출 단골 : class I 다형성 B > A > C, class II DRB > DQB > DPB (DP < DQ < DR). 같은 유전자라도 α 보다 β 의 다양성이 훨씬 크다 → HLA-B / HLA-DR(DRB)가 정답으로 반복 출제 Class I 이 Class II 보다 다형성이 크다는 점은 올해 직접 설명

왜 중요할까? 다형성은 특히 **peptide** 가 들어가는 결합 부위와 관련되기 때문이다. 같은 감염원에서 나온 peptide 라도 사람의 MHC 종류에 따라 결합 가능성이 달라진다**.** [발화 ¶15–16]

allele 의 개수는 시점과 자료에 따라 달라지므로 최신 개수를 외우기보다 상대적 경향과 기능을 먼저 이해하자. [발화 ¶15–16]

★ **Gene conversion —** 이 다양성은 어디서 왔을까**?**

이렇게 다양한 MHC 는 **gene conversion** 으로 생겼다고 설명한다. 서로 비슷한 서열을 가진 유전자들 사이에서 일부 정보가 바뀌면 원래와 조금 다른 형태가 만들어지는데, 자료는 이것이 감수분열**(meiosis)** 과정에서 일어나 MHC 다양성에 기여했다고 본다. [발화 ¶17–18]

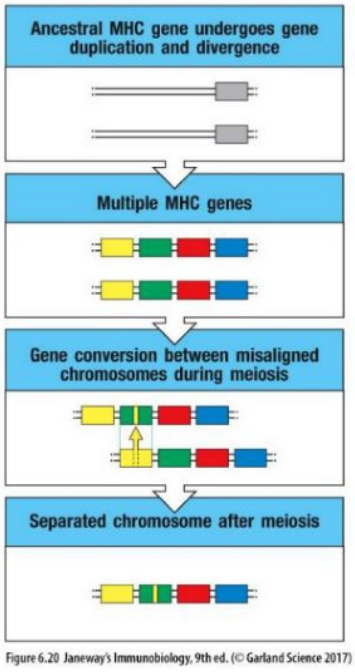


그림 5. Gene conversion 으로 MHC 유전자가 다양해지는 과정 (출처: tcell_mom_figures.pdf p.7)

1. MHC and its function

§ 2. MHC 의 특성

★ **Polymorphism** 의 기능적 의미

- 변화가 일어난 부위 : class I 은 α1·α2 영역, class II 는 β1 영역 — peptide 결합과 관련된 부분.
- 결합 홈의 구조가 달라지면 결합하는 peptide 의 종류도 달라진다.

6-12 MHC polymorphism affects antigen recognition by T cells by influencing both peptide binding and the contacts between T-cell receptor and MHC molecule.

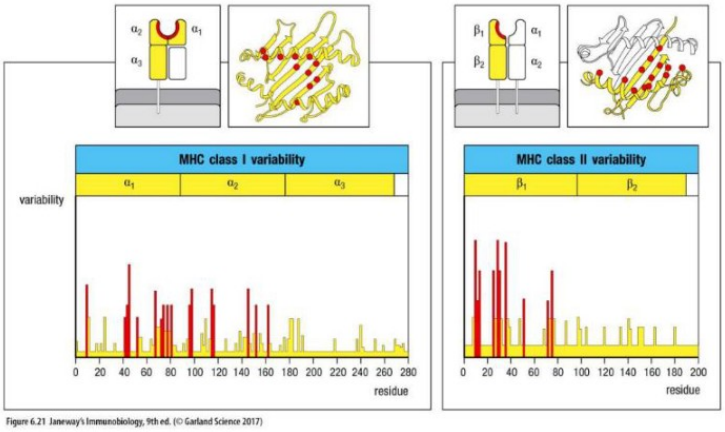


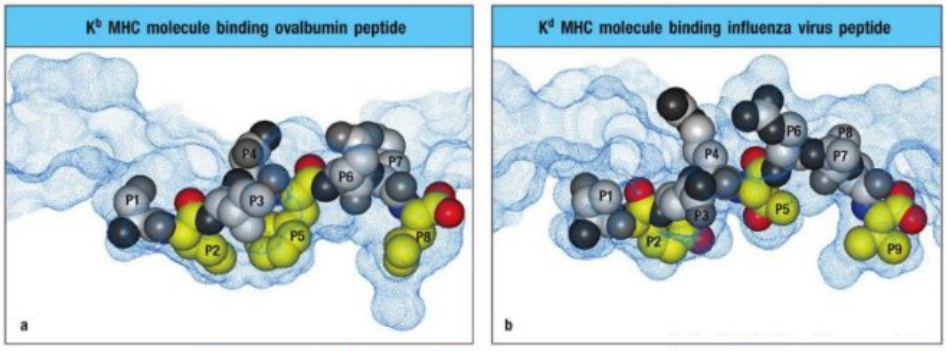
Figure 6.21 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 6. MHC class I/II 의 polymorphism 이 몰린 부위 (peptide 결합 부위) (출처: tcell_mom_figures.pdf p.7)

그러므로 MHC polymorphism 은 단순한 이름의 다양성이 아니라 **'**어떤 항원을 **T** 세포에게 보여줄 수 있는가**'**와 직결되는 기능적 다양성이다. 오늘 강의의 핵심 연결고리. [발화 ¶17–18]

★ **Peptide binding motif** 와 **anchor residue**

여러 peptide 가 한 MHC 에 결합한다고 해서 전체 서열이 같아야 하는 것은 아니다**.** 대신 특정 위치에 성질이 비슷한 아미노산이 반복해서 나온다. 정리본은 **2** 번**, 5** 번**, 8** 번 위치를 예로 든다. [발화 ¶19–20]



	P1	P2	P3	P4	—	P5	P6	P7	P8
Ovalbumin (257–264)	S	I	I	N		F	E	K	L
HBV surface antigen (208–215)	I	L	S	P		F	L	P	L
Influenza NS2 (114–121)	R	T	F	S		F	Q	L	I
LCMV NP (205–212)	Y	T	V	K		Y	P	N	L
VSV NP (52–59)	R	G	Y	V		Y	Q	G	L
Sendai virus NP (324–332)	F	A	P	G	N	Y	P	A	L

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Influenza NP (147–155)	T	Y	Q	R	T	R	A	L	V
ERK4 (136–144)	Q	Y	I	H	S	A	N	V	L
P198 (14–22)	K	Y	Q	A	V	T	T	T	L
P. yoelii CSP (280–288)	S	Y	V	P	S	A	E	Q	I
P. berghei CSP (25)	G	Y	I	P	S	A	E	K	I
JAK1 (367–375)	S	Y	F	P	E	I	T	H	I

Figure 6.22 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 7. MHC 에 결합하는 peptide 의 anchor residue (2·5·8 번 위치) (출처: tcell_mom_figures.pdf p.8)

- **Anchor residue** : 이런 위치에서 MHC 와 중요한 접촉을 하는 잔기.
- 어떤 MHC allele 은 특정 **peptide motif** 를 선호하고, 그 motif 를 가진 서로 다른 항원 peptide 가 결합할 수 있다.

1. MHC and its function

§ 2. MHC 의 특성

- MHC 종류가 바뀌면 잘 결합하는 peptide 집합도 달라진다.
- 응용 : 종양 항원 예측, 백신 후보 peptide 를 고르는 전략.

외울 것은 번호가 아니라 결합의 원리. 표를 볼 때는 전체 서열보다 공통된 위치와 성질을 먼저 찾아보자. [발화 ¶19–20]

구분	**Polygeny**	**Polymorphism**
의미	한 개체 안의 서로 다른 MHC 유전자 여러 개	같은 유전자 자리의 집단 내 allele 다양성
예	HLA-A, HLA-B, HLA-C …	HLA-B 하나에도 다양한 allele
수준	개체 수준	집단 수준

Polygeny vs Polymorphism 비교 (강의 설명을 표로 정리)

1. MHC and its function

§ 3. MHC restriction

3 MHC restriction 기본정석

1) T 세포는 자신의 MHC 에 국한된 반응을 한다 : TCR 이 특이적인 peptide + 자기 MHC 가 함께 있어야 인식한다. adoptive T cell therapy 는 restriction 적용, alloresponse·transplantation·superantigen 은 예외.
2) 예외 ① Alloresponse : 타인 MHC 에 반응하는 alloreactive T cell(전체의 1~10%) 때문에 장기이식 거부반응이 생긴다.
3) 예외 ② Superantigen : peptide 처리 없이 TCR 과 MHC class II 에 모두 결합해 비특이적으로 강하게 활성화한다.

★ **MHC restriction** 의 원칙

T 세포는 외래 peptide 만 보고 반응하지 않는다. T 세포가 항원(epitope)을 인식하려면 두 조건이 동시에 필요하다. [발화 ¶21–22]

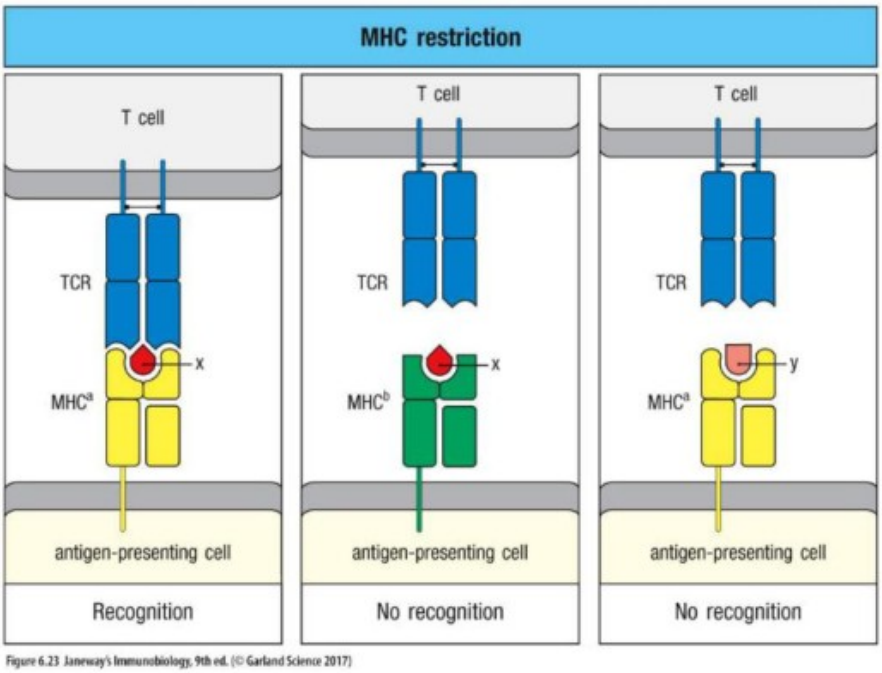


그림 8. MHC restriction — 자기 MHC + 맞는 peptide 일 때만 인식 (출처: tcell_mom_figures.pdf p.8)

- ① **TCR** 이 특이성을 갖는 **peptide** 가 제시되어야 하고
- ② 그 peptide 를 보여주는 **MHC** 도 자신이 인식하도록 교육받은 것**(**자기 **MHC)** 이어야 한다.

그림으로 보면 : 자기 MHC + 맞는 peptide → 인식 O / peptide 가 같아도 MHC 가 자기 것이 아니면 → 인식 X / 자기 MHC 라도 TCR 이 모르는 peptide 면 → 인식 X. 즉 T 세포 인식의 대상은 peptide 하나가 아니라 peptide–MHC 복합체다. [발화 ¶21–22]

Doherty 와 Zinkernagel 의 연구가 이를 보여준 대표 예이다. 지금은 기본 지식 같지만 처음 밝혀졌을 때는 매우 중요한 발견이었다. 실험의 세부사항을 따라가기보다 '항원은 같고 MHC 가 다른 경우 / MHC 는 같고 항원이 다른 경우 / 둘 다 맞는 경우'를 나누어 무엇이 반응을 결정하는지 보는 사고방식을 익히자. [발화 ¶23–24]

1. MHC and its function

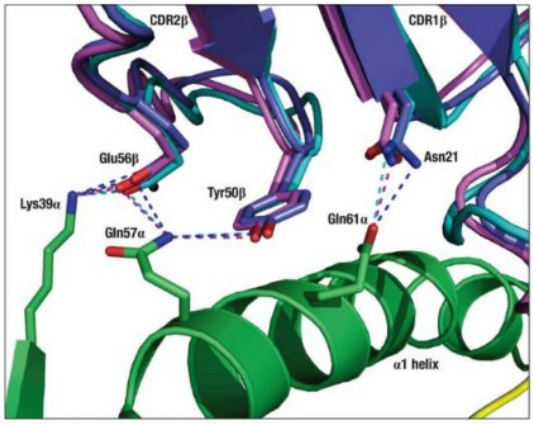
§ 3. MHC restriction

- 기출 : MHC restriction 이 적용되는 것 = adoptive T cell therapy. 예외(적용 안 됨) = alloresponse, transplantation, superantigen. NK cell 은 비특이적 면역 반응이라 restriction 과 거리가 멀다

그런데 의문이 생긴다. 자기 **MHC** 에 제한되어 반응한다면 왜 장기이식 때는 타인의 **MHC** 에 엄청난 반응이 나타날까**?** 이제 그 '예외'를 보자. [발화 ¶23–24]

★ 예외 **1. Alloresponse**

Alloresponse = 다른 개체의 MHC 에 대한 강한 T 세포 반응. 이식에서 핵심 문제는 서로 다른 MHC 를 인식하는 T 세포의 반응이다. [발화 ¶25–26]



- Transplanted organs from donors bearing MHC molecules that differ from those of the recipient are rapidly rejected owing to the presence in any individual of large numbers of T cells that react to nonself, or allogeneic, MHC molecules.
- Early studies on T-cell responses to allogeneic MHC molecules used the mixed lymphocyte reaction, in which T cells from one individual are mixed with lymphocytes from a second individual (made cytostatic by irradiation or mitomycin C).
- 1–10% of all T cells in an individual will respond to stimulation by cells from another, unrelated, member of the same species : alloreaction or alloreactivity
- positive selection :T-cell receptors interact weakly with the self MHC molecules receive survival signals. T-cell receptors that interact with one type of MHC molecule are more likely to cross-react with other (nonself) MHC variants.
- T-cell receptor genes encode the inherent ability to recognize MHC molecules

Alloresponse

그림 9. Alloresponse — alloreactive TCR 과 타인 MHC 의 결합 (출처: tcell_mom_figures.pdf p.9)

- 같은 종 사이의 이식 → **allogeneic**, 서로 다른 종 사이 → **xenogeneic (xenograft)**
- 기출 : allogeneic = 같은 종의 유전적으로 동일하지 않은 개체 간 이식(가장 흔함, 면역억제제 필요) / xenogeneic = 다른 종 사이 이식

자기 MHC 에 반응하도록 교육받은 T 세포가 왜 타인의 MHC 에도 반응할까? TCR 은 본래 어느 정도 교차 반응성이 있어서, 자기 MHC 와 구조가 비슷한 다른 MHC 에 예기치 않게 강하게 결합할 수 있다. 정리본은 이런 **alloreactive T cell** 이 상당한 비율로 존재해서 일반 peptide-specific 반응보다 이식편에 대한 반응이 크게 나타날 수 있다고 설명한다. [발화 ¶25–26]

★ 실험 **: Mixed lymphocyte reaction (MLR)**

alloresponse 는 **MLR** 로 관찰한다. MHC 가 다른 두 개체의 림프구를 섞어 놓고 반응을 본다. [발화 ¶27–28]

- 양쪽이 모두 증식하면 어느 쪽 반응인지 구별할 수 없다 → 한쪽을 **irradiation** 또는 **mitomycin C** 로 처리해 증식하지 못하게 한다.
- 그러면 처리하지 않은 쪽의 반응만 관찰할 수 있다.
- Alloreactive T cell 은 전체 T 세포의 약 1~10%.
- TCR 의 **CDR** 부위가 MHC–peptide 복합체와 상호작용한다.

흉선의 **positive / negative selection** 을 떠올려보자. 자기 MHC 에 적절히 반응하는 세포가 남도록 선택되지만, 그것이 타인의 MHC 에 대한 반응까지 완전히 없애 주지는 않는다. 이식 거부반응을 이해할 때 이 점이 중요하다. [발화 ¶27–28]

★ 예외 **2. Superantigen**

정상적인 항원제시는 peptide 가 만들어져 MHC 의 결합 홈에 놓이고, 특정 TCR 이 그 복합체를 인식하는 과정이다. 반면 **superantigen** 은 일반적인 peptide 처리·결합 방식과 달리 **MHC class II** 와 **TCR** 을 연결해서 많은 T

1. MHC and its function

§ 3. MHC restriction

세포를 동시에 활성화한다. 그림에서도 결합 위치가 일반적인 peptide–MHC–TCR 인식과 다르다는 점부터 확인하자. [발화 ¶29–30]

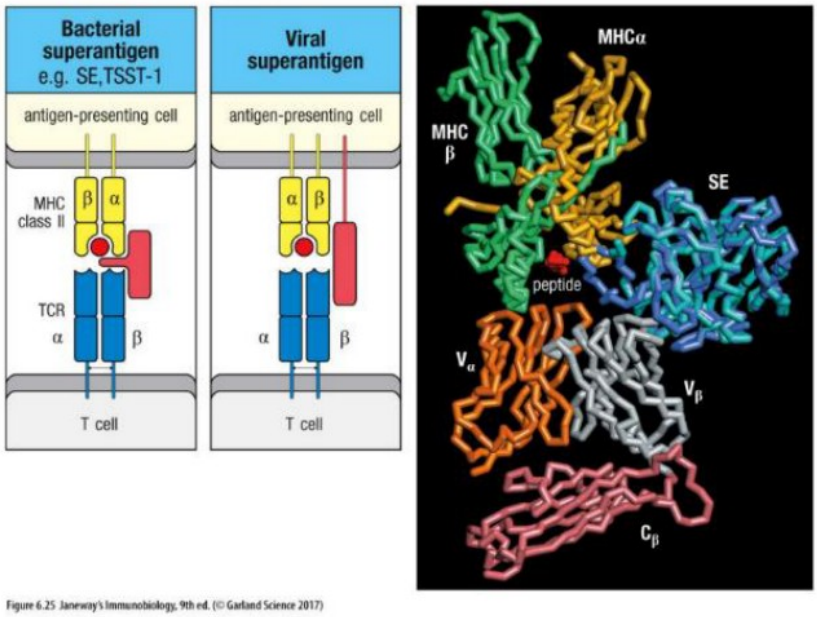


그림 10. Superantigen — peptide 처리 없이 TCR 과 MHC class II 에 모두 결합 (출처: tcell_mom_figures.pdf p.9)

이런 반응은 특정 항원을 가진 병원체를 정교하게 제거하는 반응이 아니다. 많은 T 세포가 한꺼번에 자극되면 염증성 신호가 크게 발생해 숙주에 심한 부담이 된다. Superantigen 의 핵심 = 비특이적인 대규모 T 세포 활성화. [발화 ¶29–30]

- **Staphylococcal enterotoxin** : 식중독과 관련
- **TSST-1** : toxic shock syndrome 과 관련

두 이름을 구별해서 기억하자. [발화 ¶31–32]

★ MHC 다양성이 좋은 이유 — 집단 수준의 예

강의 처음에 'MHC 가 단조로우면 감염원이 계속 회피할 수 있어서 다양한 것이 좋다'고 했는데, 그에 대한 사례들이다. [발화 ¶31–32]

- **EBV** 의 면역 회피와 특정 인구집단의 HLA 분포
- 서아프리카에서 **HLA-B53** 과 중증 말라리아의 관련성

개별 수치보다 중요한 메시지는 병원체와 숙주의 유전적 다양성이 서로 영향을 주고받는다는 점이다. 집단에서 MHC 가 다양하면 모든 사람이 같은 회피 전략에 취약해질 가능성이 줄어든다. [발화 ¶31–32]

★ MHC 가 많을수록 항상 좋을까?

MHC 종류가 많을수록 좋다면 왜 무한정 늘어나지 않을까? 다양한 MHC 를 발현하면 더 많은 peptide 를 제시할 가능성이 있지만, 동시에 **T** 세포가 흉선에서 선택되는 조건도 더 복잡해진다. 자가 반응성과 적절한 면역 반응 사이에 균형이 필요하며, 정리본은 많은 MHC 유전자와 T 세포 교육의 부담 사이에서 균형이 형성되었다고 설명한다. [발화 ¶33–34]

여기까지는 고전적 MHC 와 peptide 항원 이야기였다. 이어지는 장은 이 틀로 설명하기 어려운 인식 방식(class Ib, nonclassical MHC, MHC-like molecule)이며, 분류 용어는 자료마다 조금 다르니 기능을 함께 보자. [발화 ¶33–34]

1. MHC and its function

§ 3. MHC restriction

	일반 항원 **(peptide)**	**Superantigen**
MHC 와의 결합	결합 홈에 peptide 가 위치	일반적인 peptide 처리·결합 방식과 다름 (MHC class II 와 TCR 을 연결)
T 세포 반응	특정 TCR 이 복합체를 인식 → 항원 특이적	많은 T 세포 동시 활성화 → 비특이적
결과	정교한 병원체 제거	큰 염증성 신호, 숙주 부담

정상 항원제시 vs superantigen (강의 설명을 표로 정리)

2. Unconventional T cell

§ 1. Class Ib molecule

1 Class Ib molecule 기본정석

1) MHC class I gene family 에 속하지만 unconventional T cell 과 NK cell 을 자극할 수 있는 ligand 를 class Ib molecule 이라고 한다.
2) HLA-E / F / G 가 class Ib 에 속한다 (HLA-E 는 NK 억제, HLA-C 는 class I 이면서 Ib).
3) CD1 molecule 은 peptide 가 아닌 lipid 를 제시한다 (§ 2).

★ Class Ib 란?

Class Ib (nonclassical MHC class I) 는 고전적 class I 과 형태는 비슷하지만 다형성이 상대적으로 제한적이고 기능이 다양하다. unconventional T cell 과 NK cell 을 자극할 수 있는 ligand 라고 이해하자. [발화 ¶35–36]

	Class 1b molecule						Receptors or interacting proteins			
	Human	Mouse	Expression pattern	Associates with β_2m	Poly-morphism	Ligand	T-cell receptor	NK receptor	Other	Biological function
MHC encoded	HLA-C (class 1a)		Ubiquitous	Yes	High	Peptide	TCR	KIRs		Activate T cells Inhibit NK cells
		H2-M3	Limited	Yes	Low	fMet peptide	TCR			Activate CTLs with bacterial peptides
		T22 T10	Splenocytes	Yes	Low	None	γ:δ TCR			Regulation of activated splenocytes
	HLA-E	Qa-1	Ubiquitous	Yes	Low	MHC leader peptides (Qdm)		NKG2A NKG2C		NK cell inhibition
	HLA-F		Widely expressed	Yes	Low	Peptide?		LILRB1 LILRB2		Unknown
	HLA-G		Maternal/fetal interface	Yes	Low	Peptide	TCR	LILRB1		Modulate maternal/ fetal interaction
	MIC-A MIC-B		Widely expressed	No	Moderate	None		NKG2D		Stress-induced activation of NK cells, γ:δ and CD8 T cells
		TL	Small intestine epithelium	Yes	Low	None	CD8αα			Potential modulation of T-cell activation
		M10	Vomeronasal neurons	Yes	Low	Unknown			Vomeronasal receptor V2R	Pheromone detection

- 'nonclassical' MHC genes, many encoded in the MHC but others encoded outside this region.
- comparatively little polymorphism; many of these have yet to be assigned a function
- many, but not all, associate with β2-microglobulin when expressed on the cell surface
- expression on cells is variable, in the amount and in tissue distribution.

그림 11. Class Ib molecule 표 (MHC encoded) (출처: tcell_mom_figures.pdf p.11)

Unconventional T cell 이란 고전적인 αβ T 세포의 peptide–MHC 인식과 다른 항원 인식 경로를 쓰는 T 세포이다. [발화 ¶35–36]

- **γδ T cell**
- **MAIT cell** (mucosal associated invariant T cell, 점막 관련)
- **invariant NKT cell**

이름이 다른 만큼 인식하는 표적과 생리적 역할이 같지는 않다. [발화 ¶35–36]

★ Class Ib 에 속하는 분자들 (HLA 위주로 보자)

- **HLA-E, HLA-F, HLA-G** 중심으로 살펴보며, 일부는 NK cell 에 억제 신호를 주는 경로와 연결된다.
- **HLA-G** : 모체–태아 사이의 면역 조절과 관련된다.
- **HLA-C** : NK cell 수용체와 상호작용한다는 점에서 함께 거론된다. (HLA-A, B, C 는 class I 이지만 C 는 애매하다.)
- **MIC-A, MIC-B** : class III region 에 있는 분자.
- 기출 : HLA-E = class Ib, NK cell 의 NKG2A·NKG2C 수용체에 결합해 NK 를 억제 / T cell 에는 항원을 제시하지 않음 (HLA-A, B, C, DR 과 구분)
- 기출 : HLA-C = NK cell 억제 수용체(KIR)에 결합 (KIR 에 결합하는 것 = MHC class I). class I 역할도 하지만 class Ib 로 분류하기도 함 (class 1b 문항에서 HLA-C, HLA-F 모두 정답 처리)

2. Unconventional T cell

§ 1. Class Ib molecule

- 기출 : MIC-A/B ↔ NKG2D 수용체는 NK cell 활성화와 관련 (PAD 해설 : 표에는 있으나 강의에서 자세히 다루지 않음)

Advice Class Ib 는 antigen presentation 을 하기도 하지만(HLA-C 등) NK cell inhibition(경우에 따라 activation) 같은 서로 다른 기능을 한다. 한 가지 역할로 외우지 말 것.

분자	기억할 점
HLA-C	class I 이면서 class Ib 로도 분류 — NK cell 수용체와 상호작용
HLA-E / F	NK cell 억제 경로와 연결 (class Ib)
HLA-G	모체–태아 면역 조절, NK cell 에 억제 신호
MIC-A / B	class III region 의 분자

Class Ib 분자 한눈에 보기 (강의 설명 기준)

2. Unconventional T cell

§ 2. non-MHC encoded class Ib molecule

2 non-MHC encoded class Ib molecule 기본정석

1) MHC 유전자 영역 밖(다른 염색체)에서 만들어지는 MHC-like 분자들이다.
2) CD1 (a~e) : peptide 가 아닌 lipid / glycolipid 항원을 제시한다 — 국가시험에 자주 나온다.
   CD1c → NKT cell
3) FcRn : 엄마에게서 태아로 IgG 를 전달한다 (전형적 항원제시와는 다른 기능).

★ **CD1 molecule — lipid** 항원제시

지금까지 MHC 를 공부할 때는 peptide 항원 이야기를 계속했다. **CD1** 은 그와 달리 **lipid** 또는 **glycolipid** 항원을 제시한다는 점이 핵심이고, 병원체 유래 지질 항원을 인식하는 경로와 연결된다. 정리본에서 이 부분은 국가시험에 자주 나온다고 강조한 것으로 기록되어 있다. [발화 ¶37–38]

	Class 1b molecule						Receptors or interacting proteins			
	Human	Mouse	Expression pattern	Associates with β_2m	Poly-morphism	Ligand	T-cell receptor	NK receptor	Other	Biological function
Non-MHC encoded	ULBPs	MULT1 H60, Rae1	Limited	No	Low	None		NKG2D		Induced NK-cell-activating ligand
	MR1	MR1	Ubiquitous	Yes	None	Vitamin B9 metabolite	α:β TCR			Control of inflammatory response
	CD1a–CD1e	CD1d	Limited	Yes	None	Lipids glycolipids	α:β TCR			Activate T cells against bacterial lipids
		Mill1 Mill2	Ubiquitous	Yes?	Low	Unknown	Unknown			Unknown
	HFE	HFE	Liver and gut	Yes	Low	None			Transferrin receptor	Iron homeostasis
	FcRn	FcRn	Maternal/fetal interface	Yes	Low	None			Fc (IgG)	Shuttle maternal IgG to fetus (passive immunity)
	ZAG	ZAG	Bodily fluid	No	None	Fatty acid				Lipid homeostasis
	EPCR	EPCR	Endothelial cells	No	Low		γ:δ TCR		Protein C	Blood coagulation

Figure 6.26 (part 2 of 2) Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 12. non-MHC encoded class Ib molecule 표 (출처: tcell_mom_figures.pdf p.12)

2. Unconventional T cell

§ 2. non-MHC encoded class Ib molecule

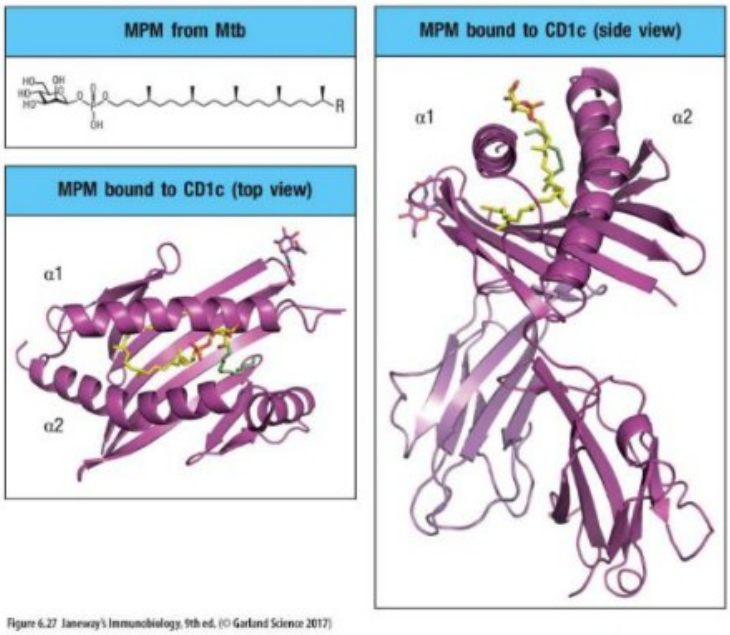


그림 13. non-MHC encoded class Ib molecule 관련 자료 (출처: tcell_mom_figures.pdf p.12)

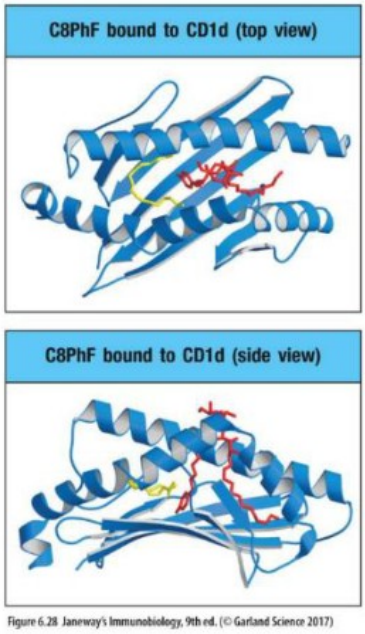


그림 14. non-MHC encoded class Ib molecule 관련 자료 (출처: tcell_mom_figures.pdf p.12)

- CD1a 부터 CD1e 까지 여러 유형이 있지만 우선 **'CD1 — 지질 항원제시'**를 확실히 기억하자.
- **NKT cell** 은 이러한 lipid 항원 인식과 관련된다.
- 기출 : CD1c 가 활성화시키는 것 = NKT cell (invariant NKT). CD1c 가 제시하는 것은 lipid
- 세부 분자(CD1c, CD1d)와 invariant NKT cell 의 연결은 복습 시 확인하자 (검증 대상 — 기출 정답은 CD1c → NKT 로 표기됨).

★ **FcRn — MHC** 와 닮았지만 하는 일이 다르다

FcRn 은 MHC 와 비슷하게 생긴 분자이지만 전형적인 항원제시가 아니라 모체의 **IgG** 를 태아에게 전달하는 일을 한다. [발화 ¶37–38]

2. Unconventional T cell

§ 2. non-MHC encoded class Ib molecule

Advice MHC class Ib 중에는 MHC 영역이 아닌 곳(다른 염색체)에서 만들어지는 것도 있다. CD1 과 FcRn 두 가지만 기억해도 충분하다.

2. Unconventional T cell

§ 3. γδ T cell, MAIT 와 마무리

3 Ligands that activate γδ T cell 기본정석

1) γδ T cell 은 고전적 peptide–MHC 가 아닌 다양한 ligand 를 인식한다 ('다양하다' 정도로 기억).
2) MAIT cell 은 미생물 유래 물질을 인식하며 선천면역과 적응면역을 잇는 transitional 한 세포이다.
3) CD1 은 lipid 항원제시, 이 강의의 네 줄 정리를 연결해서 복습한다.

★ **γδ T cell —** 다양한 **ligand** 를 인식한다

정리본의 표를 보면 γδ T cell 이 인식하는 ligand 가 여러 가지로 나와 있다. 항목을 하나하나 암기하기보다 고전적인 **peptide–MHC** 인식과는 다른 방식으로 다양한 신호를 감지한다는 점이 중요하다. 수업 필기에서도 '종류가 다양하다' 정도로 넘어갔다. [발화 ¶39–40]

Ligands that activate γ:δ T cell

Ligands	Species	γ:δ subset
T22, T10	Mouse	Various
I-E (MHC class II)	Mouse	Clones
Phycoerythrin (PE)	Mouse	Various
Cardiolipin	Mouse	Various
Keratinocytes	Mouse	DETC Vγ5Vδ1
HSV-gI	Mouse	Clone
Skint-1	Mouse	Vγ5Vδ1
MICA/MICB	Human	Clones
ULBP4	Human	Vγ9Vδ2
CD1-sulfatide	Human	Vδ1
EPCR (endothelial protein C receptor)	Human	Clones
Phosphoantigens, amino-bisphosphonates	Human	Vγ9Vδ2
Alkylamines	Human	Vγ9Vδ2

Figure 6.29 Janeway's Immunobiology, 9th ed. (© Garland Science 2017)

그림 15. γδ T cell, MAIT 와 마무리 관련 자료 (출처: tcell_mom_figures.pdf p.13)

★ **MAIT cell**

MAIT cell 은 점막 면역과 관련이 있고 미생물 유래 물질을 인식한다. 선천면역과 적응면역 사이를 잇는 **'transitional'**한 성격으로 설명된다. [발화 ¶39–40]

★ 오늘 내용 **4** 줄 정리

- ① MHC 는 polygenic & polymorphic → 항원제시의 범위를 넓힌다.
- ② 일반적인 T 세포 반응은 peptide + 자기 MHC, 두 조건을 함께 본다 (MHC restriction).
- ③ Alloresponse 와 superantigen : 이 원칙에서 벗어난 형태의 강한 반응.
- ④ CD1 과 unconventional T cell : peptide 중심의 고전 경로를 벗어난 인식.

※ 검증 필요: CD1c 와 invariant NKT cell 의 연결은 원자료 기재 내용이며, 일반적으로 invariant NKT 의 대표 인식 분자는 CD1d 로 알려져 있음 → 원자료·교과서로 확인 필요.

부록 & 검증 참고

부록 & 검증 참고

이 강의록은 실제 녹음이 아니라 '정리본 기반 가상 강의 스크립트'에서 만든 것입니다. 아래 사항을 확인하고 사용하세요. [발화 ¶41–45]

- 전체 발화는 정리본의 주제 순서에 따라 새로 작성한 가상 발화이며 실제 표현·말투·강조의 재현이 아닙니다.
- 인터페론 관련 세부 설명 중 일부는 원래 PPT 에만 있고 강의에서 다루지 않았다고 표시됨 → 개념 연결 수준으로만 정리했습니다.
- CD1c 와 invariant NKT cell 의 연결(정리본 12 쪽 기재)은 원자료 기재이나 일반적으로 대표 분자는 CD1d → 원자료와 대조 필요.
- 일부 숫자·연구 연도·용어는 독립 검증하지 않음. 최신 교과서·진료지침을 대체하지 않음.
- 스크립트의 시간 구간 표기(가상 40 분)는 연습용 가상 타임스탬프라서 이 강의록의 구성에는 사용하지 않았고, 전체 흐름을 보고 목차를 새로 구성했습니다.
- PAD 의 2009 년(07 학번) 문항은 시험지 스캔 이미지라 문항 내용을 확인할 수 없어 본문에 반영하지 못했습니다(정답 3 번만 기록됨).
- PAD(기출문제) 해설은 정리본 작성자의 코멘트이며 교수님 발언이 아닙니다. PAD 문항 대부분은 이전 담당 교수님 시절 것이라 올해 출제 방향과 다를 수 있습니다.